



UTULAB

DeKlan Enterprice

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	González	Julián	5.742.892-8	Julián González
Sub-Coordinador	Cuello	Santiago	5.731.238-3	augustocrafter22@g...
Integrante 1	Forcelledo	Ezequiel	5.724.706-7	ezequelforcelledo9...
Integrante 2	Venis	Federico	6.486.057-3	fede.venis@gmail.com

Docente: Mederos, Marcela

PRIMERA ENTREGA

Fecha de entrega:

22 jun 2026



ÍNDICE GENERAL

1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

- 1.1. Aplicación de Técnicas de Recolección de Información
- 1.2. Conclusiones del Relevamiento

2. PLANTEO DEL PROBLEMA A ABORDAR

- 2.1. Definición de la Problemática Central
- 2.2. Análisis de Factibilidad
 - 2.2.1. Análisis Técnico
 - 2.2.2. Análisis Económico
 - 2.2.3. Análisis Operativo

3. ANÁLISIS FODA

- 3.1. Matriz de Factores Internos y Externos

4. HERRAMIENTA DE ANÁLISIS APLICADA (LÓGICA DEL SISTEMA)

- 4.1. Árbol de Decisión: Derivación Automatizada de Incidencias

5. PRIMERA PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CICLO DE VIDA

- 5.1. Descripción de la Propuesta de Solución (SGRSI)
- 5.2. Justificación del Ciclo de Vida del Software
 - 5.2.1. Etapas del Ciclo de Vida Aplicadas al Proyecto

6. REPRESENTACIÓN INICIAL DEL SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DE TAREAS



- 6.1. Representación Inicial del Sistema (Maquetación y Arquitectura Visual)
- 6.2. Organización y Desglose de Tareas de Desarrollo
 - 6.2.1. Tareas de Diseño e Interfaz (Frontend)
 - 6.2.2. Tareas de Lógica y Persistencia (Backend y Base de Datos)

7. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

- 7.1. Gobernanza y Acuerdos de Trabajo del Equipo

8. CONCLUSIÓN DE ARRANQUE

ANEXOS

- Actas Adjuntas



Resumen

La primera entrega de la Tutoría de Proyecto UTULAB se centra en el desarrollo del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática. La investigación parte del diagnóstico de la situación operativa actual del Instituto Tecnológico, detectando ineficiencias derivadas del uso de registros manuales y planillas descentralizadas para el control del inventario, los préstamos de equipos y la atención de incidencias técnicas. Con el objetivo de optimizar la trazabilidad y centralizar los procesos de la Coordinación de Informática, se propone el diseño e implementación de una plataforma web interna (intranet) estructurada bajo el control de accesos por roles (Solicitante, Técnico y Administrador).



1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

1. Aplicación de Técnicas de Recolección de Información

Para la validación inicial del proyecto y el correcto estudio de los requerimientos de software, el equipo aplicó técnicas de investigación de campo con el equipo de soporte en la UTU.

Técnica Aplicada: Entrevista

- **Sujeto de Estudio:** El equipo de soporte de la UTU.
- **Objetivo:** Identificar de forma directa las fallas operativas cotidianas del centro, las limitaciones de las herramientas actuales y las expectativas del usuario final respecto al sistema propuesto.

Técnica Aplicada: Observación Directa No Participante

- **Sujeto de Estudio:** Flujo de solicitud de soporte y préstamos de equipos por parte del cuerpo docente durante la jornada académica.
- **Objetivo:** Ver el lado contrario al del cliente, mirando cómo los profesores que hacen uso de laboratorios reparten las hojas, confirmando lo poco eficiente de las mismas.

Conclusión:



El sistema de gestión de incidentes a través del papel es completamente ineficiente y es mal practicado en algunos casos. Se comprende la necesidad del equipo de soporte para solucionar el problema con un sistema web. A la vez durante la entrevista se menciona como a futuro se planea aplicar un sistema de préstamos de laptops, pero no se reconoce esto como un problema crítico a solucionar.

2. PLANTEO DEL PROBLEMA A ABORDAR

2.1. Definición de la Problemática Central

El modelo de gestión operativa actual empleado por el Equipo de soporte para la administración de la resolución de incidencias técnicas presenta una marcada ineficiencia frente a las necesidades del Instituto Tecnológico. La persistencia de metodologías tradicionales basadas en el registro manual, la comunicación verbal y el uso de planillas de cálculo aisladas limita la información e impide una trazabilidad real.

Esta falta de centralización desencadena desactualizaciones críticas en el inventario, descontrol sobre la custodia temporal de los equipos de soporte y una saturación o demora en la Mesa de Ayuda debido a la ausencia de un canal formalizado para la gestión de tickets e incidencias.

2.2. Análisis de Factibilidad (Técnico, Económico y Operativo)

Para fundamentar la viabilidad del desarrollo y posterior despliegue del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática, se procedió a realizar un análisis de las tres variables exigidas para esta entrega:



2.2.1. Análisis Técnico

Este estudio evalúa la disponibilidad de la infraestructura de hardware, las herramientas de software y las competencias del equipo de desarrollo indispensables para llevar a cabo el proyecto.

- **Tecnologías Seleccionadas:** El SGRSI se proyecta como una intranet web bajo una arquitectura cliente-servidor, fundamentada en tecnologías estandar en el mercado (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP y un motor de base de datos relacionales basado en SQL).
- **Infraestructura Requerida:** Para la fase de desarrollo y posterior despliegue, el sistema utilizará los equipos de computación existentes en los laboratorios del instituto, configurando servidores locales.
- **Capacidad de Desarrollo:** El equipo posee la formación académica necesaria en desarrollo y redes para manipular dichas tecnologías.

2.2.2. Análisis Económico

Esta dimensión analiza el impacto financiero del proyecto, los costos directos e indirectos involucrados y el retorno no monetario que percibirá el centro educativo.

- **Costo de Desarrollo:** Al enmarcarse estrictamente como un Proyecto de Egreso académico para la asignatura UTULAB, el costo de diseño, codificación e implementación del software por concepto de mano de obra técnica equivale a 0 **costos directos** para la institución.



- **Costos de Licenciamiento:** Se prioriza el uso de herramientas de código abierto y entornos de desarrollo con licencias comunitarias gratuitas, eliminando cualquier gasto fijo asociado a patentes de software.
- **Relación Costo-Beneficio:** Aunque el sistema no genera ingresos financieros, el beneficio económico se traduce en un **ahorro por reducción de costos ocultos:** eliminación de papelería en registros físicos, prevención de pérdidas o hurtos de activos tecnológicos gracias a la trazabilidad absoluta de préstamos y optimización de las horas de trabajo del personal técnico del instituto. Sin embargo aparece el futuro gasto de mantenimiento que presenta el servidor.

2.2.3. Análisis Operativo

Este análisis determina el nivel de aceptación, la adaptación de los flujos de trabajo y la viabilidad del uso del sistema por parte del personal de la institución una vez puesto en producción.

- **Validación de la Demanda:** A partir de los datos obtenidos en la entrevista con el Equipo de soporte, se evidenció una disposición favorable y la necesidad urgente de contar con una herramienta que ordene las solicitudes del instituto.
- **Usabilidad y Resistencia al Cambio:** El sistema se estructurará a través de interfaces limpias e intuitivas adaptadas a los tres roles definidos (Solicitante, Técnico y Administrador). Al simplificar tareas complejas (como reportar una falla mediante un formulario web simple en lugar de una llamada o nota física), se garantiza una curva de aprendizaje mínima para el cuerpo docente.



- **Sustentabilidad Organizacional:** El SGRSI se integra a la rutina diaria de la institución sin duplicar procesos, optimizando los tiempos de respuesta de soporte técnico y permitiendo a la dirección la toma de decisiones basada en estadísticas de uso reales.

3. Analisis FODA

Para comprender la situación interna del equipo de trabajo y el entorno externo que rodea el desarrollo del sistema SGRSI, se ha elaborado la siguiente matriz de análisis estratégico. Esta herramienta permite identificar las capacidades propias a potenciar y los factores externos a controlar para asegurar el éxito del proyecto.

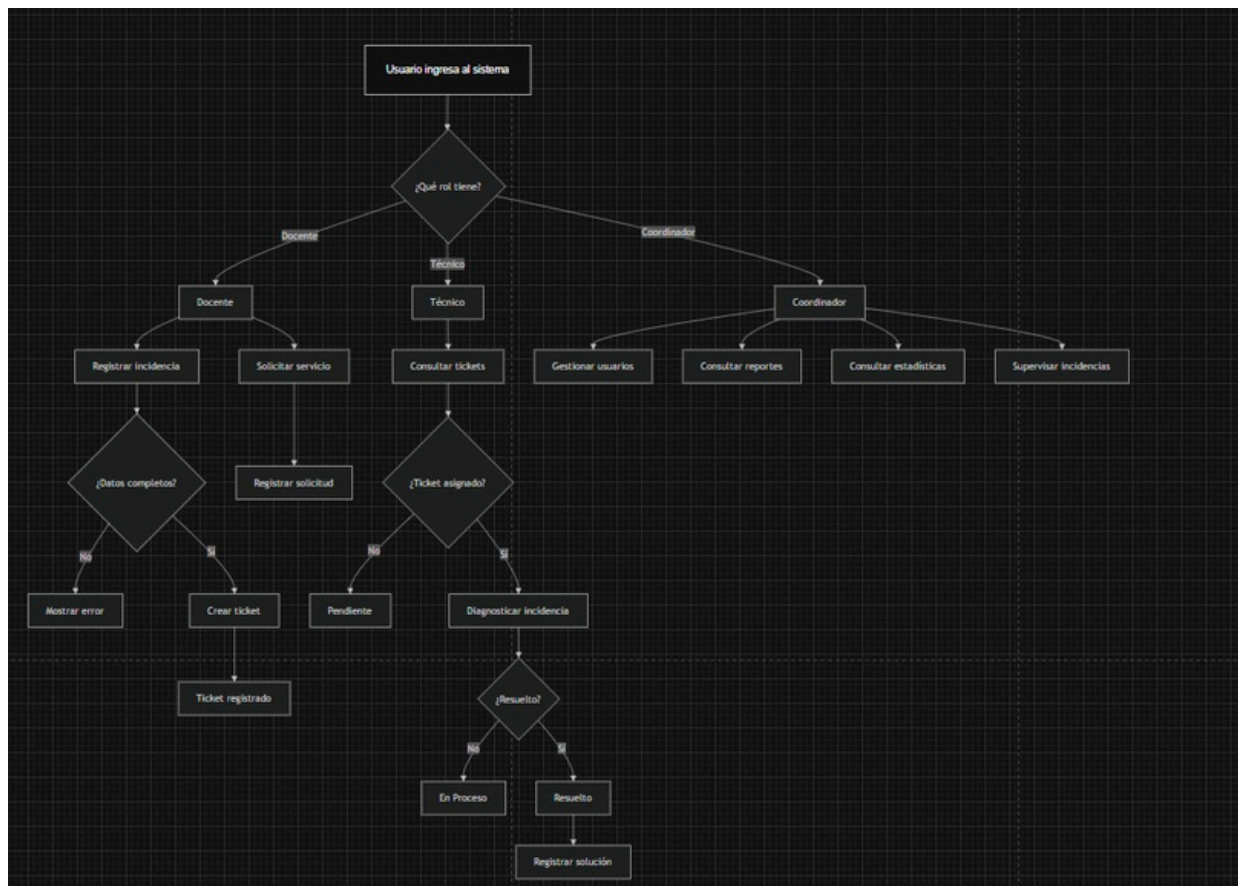


	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO
ASPECTOS POSITIVOS	FORTALEZAS (F) <i>Gran compromiso, perseverancia, amistad en el equipo y motivación.</i>	OPORTUNIDADES (O) <i>Presencia de conocidos cultos en el tema, acceso a equipos potentes e instancias con los docentes.</i>
ASPECTOS NEGATIVOS	DEBILIDADES (D) <i>Tiempo en actividades extracurriculares, manejo de tiempos con otras materias de la UTU, no sabemos usar Trello de forma correcta.</i>	AMENAZAS (A) <i>Cortes de conectividad en el centro, ausencia de profesores en materias importantes,</i>

4. HERRAMIENTA DE ANÁLISIS APLICADA (LÓGICA DEL SISTEMA)

Para especificar formalmente la lógica del software y automatizar la toma de decisiones dentro del módulo de Mesa de Ayuda (SGRSI), se procedió a modelar el comportamiento del sistema mediante dos herramientas analíticas: una Tabla de Decisión y un Árbol de Decisión. Ambas herramientas permiten estructurar las acciones que debe ejecutar el sistema en función de los perfiles de usuario y el estado de las incidencias.

4.1. Árbol de Decisión: Derivación Automatizada de Incidencias



5. PRIMERA PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CICLO DE VIDA

5.1. Descripción de la Propuesta de Solución (SGRSI)



La solución planteada consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una intranet web denominada **Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI)**. Esta plataforma centralizará toda la operativa de la Coordinación de Informática en un único entorno digital seguro.

A través de una arquitectura cliente-servidor y un sistema de control de accesos basado en roles, la aplicación web erradica el uso de registros manuales y planillas independientes. La solución interactúa directamente sobre tres módulos operativos interconectados:

- **Módulo de Trazabilidad de Préstamos:** Para auditar temporalmente la posesión y devoluciones del equipamiento informático.
- **Módulo de Mesa de Ayuda:** Un sistema formalizado de tickets para la recepción, priorización, diagnóstico y resolución de incidencias técnicas en los laboratorios.

5.2. Justificación del Ciclo de Vida del Software

Para el desarrollo del sistema SGRSI, se ha seleccionado el **Modelo de Ciclo de Vida Cascada con Prototipado** (o Cascada Realimentado). Esta decisión metodológica se justifica técnicamente bajo los siguientes argumentos institucionales y académicos:

- **Requerimientos Estables y Delimitados:** La letra del proyecto y las pautas institucionales fijan un alcance claro y acotado desde el inicio (módulos de inventario, préstamos y tickets). Al no ser un entorno propenso a cambios drásticos de negocio, un enfoque secuencial estructurado asegura el cumplimiento normativo de todas las etapas.
- **Mitigación de Riesgos mediante Prototipos:** El ciclo de vida en cascada tradicional presenta la debilidad de mostrar el producto recién al final. Al incorporar *Prototipado* en las fases iniciales (como la maquetación y mockups requeridos en esta primera entrega), se valida la interfaz con el cliente de forma temprana, garantizando que el diseño operativo sea intuitivo antes de escribir el código definitivo.
- **Alineación con el Cronograma de Entregas Académicas:** El calendario de UTULAB está diseñado de forma estrictamente secuencial (Fase 1: Diagnóstico y Análisis; Fase 2: Diseño y Base de Datos; Fase 3: Codificación e Implementación). El ciclo de vida seleccionado se acopla de manera idéntica a estas etapas evaluatorias, permitiendo cerrar y documentar formalmente cada hito antes de pasar al siguiente.

Etapas del Ciclo de Vida Aplicadas al Proyecto:

Ingeniería y Análisis de Requerimientos: Fase actual de relevamiento mediante entrevistas con el coordinador y especificación de requerimientos funcionales y no funcionales.

Diseño del Sistema: Modelado de la arquitectura web, diagramas de flujo de datos, árboles de decisión y diseño del esquema de la base de datos relacional (SQL).



Construcción (Codificación): Desarrollo técnico de la interfaz (HTML5, CSS3, JavaScript) y la programación del backend (PHP o similar).

Pruebas e Integración: Control de errores de software, pruebas de penetración local y verificación de conectividad SSH en entornos de red.

Despliegue y Mantenimiento: Instalación final de la intranet en los servidores locales del instituto y monitoreo de la tasa de adopción de los usuarios.

6. REPRESENTACIÓN INICIAL DEL SISTEMA Y ORGANIZACIÓN DE TAREAS

6.1. Representación Inicial del Sistema (Maquetación y Arquitectura Visual)

La interfaz del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) se concibe bajo principios de diseño limpio, intuitivo y funcional. Para garantizar una experiencia de usuario óptima y mitigar la resistencia al cambio en el centro educativo, se ha definido una estructura de diseño unificada mediante una plantilla base dividida en tres áreas principales:

Barra Superior (Navbar / Header): Área fija que muestra el SGRSI, la fecha actual y el panel de control de sesión del usuario, especificando claramente el nombre completo del actor y el rol activo con el que ingresó al sistema.

Menú Lateral de Navegación (Sidebar): Menú dinámico que adapta de forma automática sus opciones de acceso según los privilegios del rol validado por el sistema.

Vista Solicitante: Despliega los botones: "Inicio", "Reportar Incidencia", "Mis Tickets" y "Agendar Laboratorio".

Vista Técnico: Despliega los botones: "Bandeja de Tickets", "Historial de Soporte" y "Consulta de Inventario".

Vista Administrador: Despliega control total sobre todos los módulos anteriores, sumando "Control de Inventario (ABM)", "Trazabilidad de Préstamos" y "Gestión de Usuarios".

Contenedor Central de Contenido (Main Content): Espacio dinámico donde se renderizan las tablas de datos, los formularios de registro de tickets o los gráficos estadísticos según la opción seleccionada en el menú lateral.

6.2. Organización y Desglose de Tareas de Desarrollo



Para transformar la representación visual inicial del SGRSI en componentes de software funcionales, el equipo procedió a organizar el trabajo técnico mediante un Desglose de Tareas de Desarrollo (*Work Breakdown Structure*). Las asignaciones se dividieron en dos:

6.2.1. Tareas de Diseño e Interfaz (Frontend)

- **Tarea F1:** Creación de la estructura base y semántica del sitio utilizando de forma nativa el estándar HTML5.
- **Tarea F2:** Diseño de las hojas de estilo mediante CSS3 para definir la paleta cromática institucional y garantizar que los formularios sean limpios y legibles.
- **Tarea F3:** Programación en JavaScript nativo de los algoritmos de validación del lado del cliente para asegurar que campos obligatorios no se envíen vacíos al servidor.

6.2.2. Tareas de Lógica y Persistencia (Backend y Base de Datos)

- **Tarea B1:** Modelado lógico y normalización del esquema de la Base de Datos Relacional, definiendo las llaves primarias y foráneas para las entidades de Usuarios, Activos y Tickets.
- **Tarea B2:** Construcción del script SQL inicial para la creación automática de las tablas y la inserción de registros de prueba (datos semilla).
- **Tarea B3:** Programación de la lógica del lado del servidor para procesar las solicitudes de autenticación y gestionar las consultas de inserción y modificación de datos de la intranet.

7. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

7.1. Gobernanza y Acuerdos de Trabajo del Equipo

Para regular las dinámicas internas y mitigar los riesgos de desorganización durante el ciclo de vida del desarrollo del SGRSI, el equipo constituyó un reglamento interno y una distribución formal de roles. Se definieron canales de comunicación oficiales y se establecieron penalizaciones o pautas de contingencia ante incumplimientos en los plazos de entrega individuales.

La toma de decisiones se rige bajo un modelo democrático, donde el coordinador y el subcoordinador actúan como moderadores y auditores del avance de las tareas técnicas asignadas.

En la práctica dicho reglamento demostró carencias y se sintió flojo ante el proyecto.



8. CONCLUSIÓN DE ARRANQUE

El arranque fue flojo. El equipo tuvo problemas de organización y mal uso de los tiempos. Se destaca de igual modo la ausencia de algunos apoyos en algunas materias donde los tiempos no fueron suficientes. Se espera mejorar para la siguiente entrega.

ACTAS

Actas a adjuntar.